

SUBNETTING

in 0 Sekunden
nach der Tillmann Methode

Normales Subnetting

Präfix gleich /8 /16 /24

IPV4 SUBNETTING IN 0 SEKUNDEN

DIE FORMEL

$$2^n \geq x$$

DIE SPRUNGWEITENMATRIX

n=	1	2	3	4	5	6	7	8
sw=	128	64	32	16	8	4	2	1

DIE AUFGABE

192.168.0.0 /24

X=4 (Anzahl der SN)

$2^n \geq 4$  $n=2 \rightarrow$ Sprungweite = 64

/26 neues Präfix

Sprünge im 4.Oktett (25.-26. Bit)

DIE LÖSUNG

- 0. 192.168.0.0 /26
- 1. 192.168.0.64 /26
- 2. 192.168.0.128 /26
- 3. 192.168.0.192 /26

DIE FORMEL

$$2^n \geq x$$

DIE SPRUNGWEITENMATRIX

n=	1	2	3	4	5	6	7	8
sw=	128	64	32	16	8	4	2	1

Die 4 Subnetze

Subnetz	Netz-ID	1. gültige Host-IP	letzte. Host-IP	Broadcast-IP	Präfix
0	192.168.0.0	192.168.0.1	192.168.0.62	192.168.0.63	/26
1	192.168.0.64	192.168.0.65	192.168.0.126	192.168.0.127	/26
2	192.168.0.128	192.168.0.129	192.168.0.190	192.168.0.191	/26
3	192.168.0.192	192.168.0.193	192.168.0.254	192.168.0.255	/26

Aus dem Netz 192.168.0.0/24 soll für jede der sechs Abteilungen ein Subnetz gebildet werden.
Ergänzen Sie die folgende Tabellen.

Aufgabe Skript Seite 3

Abteilung	Netz ID	1.Host	letzter Host	Broadcast	Präfix
Administration					
Geschäftsführung					
Personal					
Rechnungswesen					
Produktion					
Verkauf					

Aus dem Netz 192.168.0.0/24 soll für jede der sechs Abteilungen ein Subnetz gebildet werden.
Ergänzen Sie die folgende Tabelle.

Abteilung	Netz ID	1.Host	letzter Host	Broadcast	Präfix
Administration	192.168.0.0	192.168.0.1	192.168.0.30	192.168.0.31	/27 255.255.255.224
Geschäftsführung	192.168.0.32	192.168.0.33	192.168.0.62	192.168.0.63	/27 255.255.255.224
Personal	192.168.0.64	192.168.0.65	192.168.0.94	192.168.0.95	/27 255.255.255.224
Rechnungswesen	192.168.0.96	192.168.0.97	192.168.0.126	192.168.0.127	/27 255.255.255.224
Produktion	192.168.0.128	192.168.0.129	192.168.0.158	192.168.0.159	/27 255.255.255.224
Verkauf	192.168.0.160	192.168.0.161	192.168.0.190	192.168.0.191	/27 255.255.255.224

Aufgabe Skript Seite 3

**Normales
Subnetting**



VLSM

**Extended
Subnetting**

**Oktettüber-
greifendes
Subnetting**

**SUB
Subnetting**

Supernetting

Extended Subnetting

Präfix ungleich /8 /16 /24

Umrechnung Präfix -> Subnetzmaske

Präfix /12 = 8+4+0+0
-> 255.240.0.0

Präfix /19 = 8+8+3+0
-> 255.255.224.0

DIE SPRUNGWEITENMATRIX

n=	1	2	3	4	5	6	7	8
sw=	128	64	32	16	8	4	2	1
.Dezi	128	192	224	240	248	252	254	255

Umrechnung Subnetzmaske->Präfix

255.255.192.0
=8+8+2+0 -> /18

255.255.255.252
=8+8+8+6 -> /30

DIE SPRUNGWEITENMATRIX

n=	1	2	3	4	5	6	7	8
SW=	128	64	32	16	8	4	2	1
.Dezi	128	192	224	240	248	252	254	255

Bestimmen Sie den entsprechenden Präfix für die vorgegebenen Host-IP-Adressbereiche. **Aufgabe Skript Seite 4-2**

a) 111.224.0.1 bis 111.239.255.254

-> Sprungweite: 16 -> n=4 -> +8 = /12

b) 3.64.0.1 bis 3.127.255.254

-> Sprungweite: 64 -> n=2 -> +8 = /10

c) 172.16.32.1 bis 172.16.63.254

-> Sprungweite: 32 -> n=3 -> +16 = /19

d) 192.168.0.17 bis 192.168.0.30

-> Sprungweite: 16 -> n=4 -> +24 = /28

e) 10.8.0.1 bis 10.15.255.254

-> Sprungweite: 8 -> n=5 -> +8 = /13

Sie haben die IP-Adresse 172.16.3.57
255.255.255.224

Netz-ID:
Erste Host-IP:
Letzte Host-IP:
Broadcast-IP:

DIE SPRUNGWEITENMATRIX

n=	1	2	3	4	5	6	7	8
SW=	128	64	32	16	8	4	2	1
.Dezi	128	192	224	240	248	252	254	255

$n = 27 - 24 = 3 \rightarrow$ Sprungweite 32

Das komplette Netz geht also von

172.16.3.32 bis 172.16.3.63

Erste Host-IP: 172.16.3.33

n. Host-IP: 172.16.3.62

Broadcast: 172.16.3.63

12.195.11.86 und 255.255.255.248

47.110.230.0 und 255.128.0.0

110.86.48.29 und 255.255.255.128

140.16.237.62 und 255.255.255.252

28.242.196.31 und 255.224.0.0

Immer Angabe von:

NID:

Erste Host-IP:

Letzte Host-IP:

Broadcast:

47.110.230.0 und 255.128.0.0

Immer Angabe von:

**NID:
Erste Host-IP:
Letzte Host-IP:
Broadcast:**

12.195.11.86 und 255.255.255.248

/29 – 24 = n:5 SW: 8

Netz ID: **12.195.11.80**

Erste gültige IP: **12.195.11.81**

Letzte gültige IP: **12.195.11.86**

Broadcast: **12.195.11.87**

47.110.230.0 und 255.128.0.0

/9 – 8 = n:1 SW: 128

Netz ID: **47.0.0.0**

Erste gültige IP: **47.0.0.1**

Letzte gültige IP: **47.127.255.254**

Broadcast: **47.127.255.255**

110.86.48.29 und 255.255.255.128

/25 -24 = n:1 -> SW: 128

Netz ID: **110.86.48.0**

Erste gültige IP: **110.86.48.1**

Letzte gültige IP: **110.86.48.126**

Broadcast: **110.86.48.127**

140.16.237.62 und 255.255.255.252

/30 – 24 = n:6 SW: 4

Netz ID: **140.16.237.60**

Erste gültige IP: **140.16.237.61**

Letzte gültige IP: **140.16.237.62**

Broadcast: **140.16.237.63**

28.242.196.31 und 255.224.0.0

/11 – 8 = n:3 SW: 32

Netz ID: **28.224.0.0**

Erste gültige IP: **28.224.0.1**

Letzte gültige IP: **28.255.255.254**

Broadcast: **28.255.255.255**

**Normales
Subnetting**



VLSM

**Extended
Subnetting**



**Oktettüber-
greifendes
Subnetting**

**SUB
Subnetting**

Supernetting

SUB SUBNETTING

Präfix ungleich /8 /16 /24

192.168.1.0 /27 x=4

Übung 172.16.0.0 /26 x=4

172.16.0.0 /26 x=4

- 1. 172.16.0.0 /28**
- 2. 172.16.0.16 /28**
- 3. 172.16.0.32 /28**
- 4. 172.16.0.48/28**

Übung 172.16.0.0 /19 x=2

Übung 172.16.0.0 /19 x=2

172.16.0.0 /19 x=2

172.16.0.0 /20

172.16.16.0 /20

Übung 10.0.0.0 /9 x=6

Übung: 10.0.0.0 /9 x=6

10.0.0.0 /12
10.16.0.0 /12
10.32.0.0 /12
10.48.0.0 /12
10.64.0.0 /12
10.80.0.0 /12

**Normales
Subnetting**



VLSM

**Extended
Subnetting**



**Oktettüber-
greifendes
Subnetting**

**SUB
Subnetting**



Supernetting

Oktettübergreifendes Subnetting

Präfix ungleich /8 /16 /24

Oktettübergreifendes Subnetting

Sie planen die Netzwerkstruktur der Insta GmbH und überprüfen diese anschließend. Entwickeln Sie die IPv4-Adressvergabe für die sechs Teilnetze (VLAN) der Insta GmbH. Für jedes Teilnetz sind 50 IPv4-Adressen einzuplanen. Die Teilnetze sollen aus dem IP-Netzbereich 172.16.10.0 /23 gebildet werden. Ermitteln Sie die 6 Netzwerkadressen und die dazugehörige Subnetzmaske. Vervollständigen Sie die Tabelle.

Teilnetz	Netzadresse	Subnetmaske
Server		
IP-Telefonie		
Labor		
Verwaltung		
WLAN Firma		
WLAN Gast		

Übung Oktettübergreifendes Subnetting

Sie planen die Netzwerkstruktur der Insta GmbH und überprüfen diese anschließend.
Entwickeln Sie die IPv4-Adressvergabe für die sechs Teilnetze (VLAN) der Insta GmbH.
Die Teilnetze sollen aus dem IP-Netzbereich 10.0.0.0 /14 gebildet werden.
Ermitteln Sie die 6 Netzwerkadressen und die dazugehörige Subnetzmaske.
Vervollständigen Sie die Tabelle.

Teilnetz	Netzadresse	Subnetzmaske
Server		
IP-Telefonie		
Labor		
Verwaltung		
WLAN Firma		
WLAN Gast		

Übung Oktettübergreifendes Subnetting

Sie planen die Netzwerkstruktur der Insta GmbH und überprüfen diese anschließend.
Entwickeln Sie die IPv4-Adressvergabe für die sechs Teilnetze (VLAN) der Insta GmbH.
Für jedes Teilnetz sind 50 IPv4-Adressen einzuplanen.
Die Teilnetze sollen aus dem IP-Netzbereich 10.0.0.0 /14 gebildet werden.
Ermitteln Sie die 6 Netzwerkadressen und die dazugehörige Subnetzmaske.
Vervollständigen Sie die Tabelle.

Teilnetz	Netzadresse	Subnetzmaske
Server	10.0.0.0 /17	255.255.128.0
IP-Telefonie	10.0.128.0 /17	255.255.128.0
Labor	10.1.0.0 /17	255.255.128.0
Verwaltung	10.1.128.0 /17	255.255.128.0
WLAN Firma	10.2.0.0 /17	255.255.128.0
WLAN Gast	10.2.128.0 /17	255.255.128.0

**Normales
Subnetting**



VLSM

**Extended
Subnetting**



**Oktettüber-
greifendes
Subnetting**



**SUB
Subnetting**



Supernetting

Supernetting

Präfix ungleich /8 /16 /24

SAMPLE

Supernetting

Es werden folgende IP-Netze betrachtet:

117.22.168.0 /23

117.22.170.0 /23

117.22.172.0 /23

117.22.174.0 /23

117.22.176.0 /23

117.22.178.0 /23

117.22.180.0 /23

117.22.182.0 /23

117.22.184.0 /23

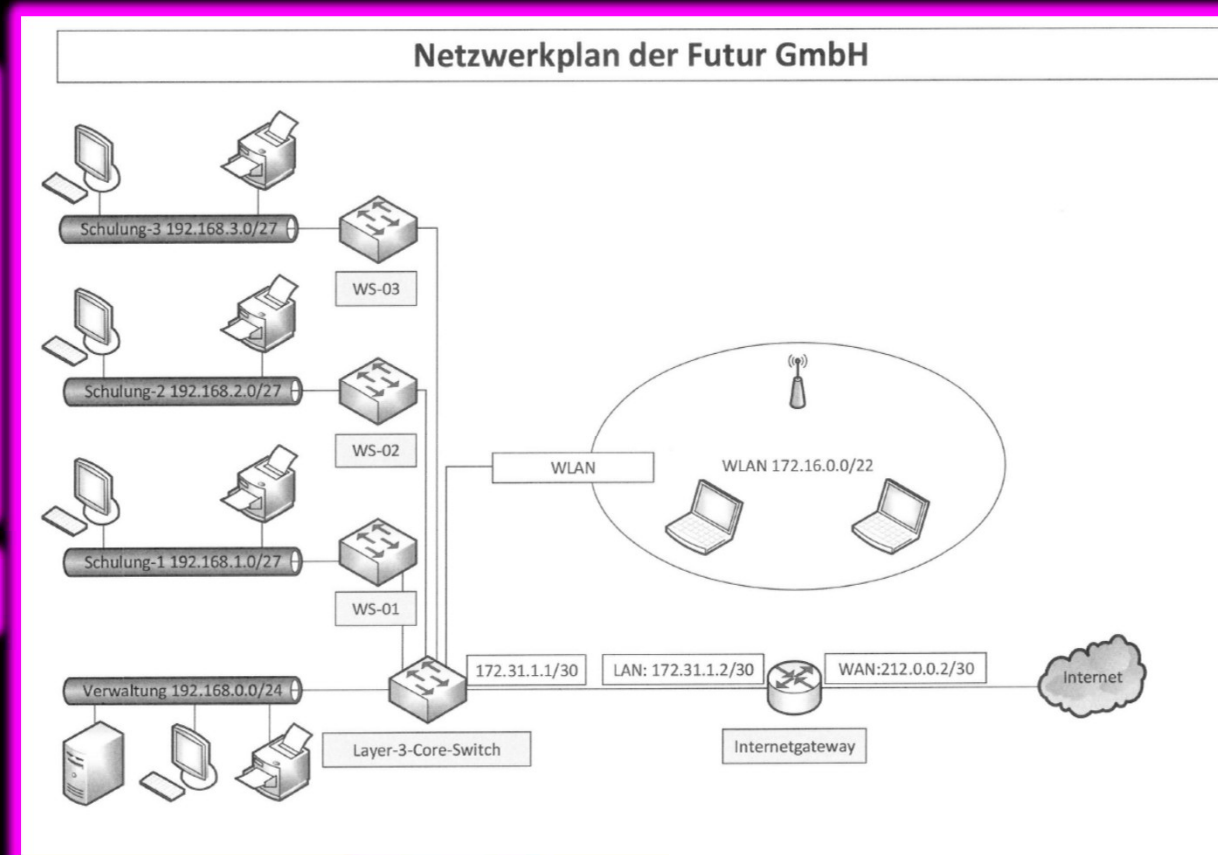
117.22.186.0 /23

117.22.176.0 /21

Zu welchem Netz können diese zusammengefasst werden?

Netzwerk	Subnetzmaske	Schnittstelle	Next-Hop-Adresse
172.31.1.0	255.255.255.252	LAN	-----
212.0.0.0	255.255.255.252	WAN	-----
192.168.0.0	255.255.255.0	-----	172.31.1.1
192.168.1.0	255.255.255.224	-----	172.31.1.1
192.168.2.0	255.255.255.224	-----	172.31.1.1
192.168.3.0	255.255.255.224	-----	172.31.1.1
172.16.0.0	255.255.252.0	-----	172.31.1.1
0.0.0.0	0.0.0.0	-----	212.0.0.1

Bilden Sie für diese Routingtabelle eine Superroute



192.168.0.0 255.255.252.0 172.31.1.1

**Normales
Subnetting**



VLSM

**Extended
Subnetting**



**Oktettüber-
greifendes
Subnetting**



**SUB
Subnetting**



Supernetting



VLSM Variable Length Subnet Mask

- a) Ihre Aufgabe innerhalb der Professional-Services GmbH ist es, für den Standort Erfurt Subnetze für die drei Abteilungen und den administrativen Bereich (IT) zu bilden. Die Größe der Subnetze soll an die Anzahl der maximal benötigten Adressen im Hostbereich angepasst werden, sodass möglichst wenige Adressen verschwendet werden. Der freie Adressblock (falls vorhanden) muss am Ende des Netzwerks liegen. **172.16.102.0 /24**

Hostformel: $2^S - 2 = \text{Anzahl Hosts}$

Ergänzen Sie die folgende Tabelle.

8 Punkte

Bereich	Anzahl Hosts	Netzadresse	Subnetzmaske (dezimal)
Abteilung 1	80		
Abteilung 2	50		
Abteilung 3	20		
IT	10		

- a) Ihre Aufgabe innerhalb der Professional-Services GmbH ist es, für den Standort Erfurt Subnetze für die drei Abteilungen und den administrativen Bereich (IT) zu bilden. Die Größe der Subnetze soll an die Anzahl der maximal benötigten Adressen im Hostbereich angepasst werden, sodass möglichst wenige Adressen verschwendet werden. Der freie Adressblock (falls vorhanden) muss am Ende des Netzwerks liegen. **117.67.67.0 /24**

Ergänzen Sie die folgende Tabelle.

8 Punkte

Bereich	Anzahl Hosts	Netzadresse	Subnetzmaske (dezimal)
Abteilung 1	64		
Abteilung 2	62		
Abteilung 3	30		
IT	12		

**Normales
Subnetting**



VLSM



**Extended
Subnetting**



Weiterführende Aufgaben unter \Vorlesung Tillmann\Subnetting

**Oktettüber-
greifendes
Subnetting**



**SUB
Subnetting**



Supernetting

